# A 問題　28　地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1　地軸の傾きと季節　　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地軸は、公転面に垂直な方向から約何度傾いているか。

(2) 南中高度が 1 年で最も高くなる日。

(3) 昼の長さが 1 年で最も短くなる日。

(4) 太陽が真東からのぼり真西にしずむ日を 2 つ答えなさい。

(5) 北緯 $x^\circ$ の地点の、春分・秋分の南中高度を式で答えなさい。

(6) 北緯 $36^\circ$ の地点の夏至の南中高度は何度か。

(7) 夏至の日の出の位置は、真東より北・南のどちら寄りか。

(8) 季節が生じる原因は、地軸が傾いたまま何をしているからか。

(9) 夏に気温が高くなる理由は、南中高度が高く昼が長いことと、光が地面に当たる何が大きいからか。

## 2　月の満ち欠け・日食と月食　　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 月が太陽と同じ方向にあり、見えないときの月。

(2) 右半分が光り、夕方に南中する月。

(3) 左半分が光り、明け方に南中する月。

(4) 真夜中に南中する月。

(5) 新月から次の新月までは約何日か。

(6) 三日月は、夕方どの方角の空に見えるか。

(7) 月が光って見えるのは、何の光を反射しているからか。

(8) 太陽－月－地球の順に一直線に並び、太陽がかくれる現象。

(9) 太陽－地球－月の順に一直線に並び、月が地球の影に入る現象。

(10) 日食が起こるのは、新月・満月のどちらのときか。

(11) 同じ時刻に見える月の位置は、1 日に約何度東へずれるか。

## 3　金星と太陽　　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地球より内側を公転する惑星をまとめて何というか。

(2) 夕方、西の空に見える金星。

(3) 明け方、東の空に見える金星。

(4) 金星が真夜中に見えないのは、地球より何側を公転しているからか。

(5) 金星が地球に近いとき、大きく見えるか小さく見えるか。

(6) 自ら光や熱を出す天体を何というか。

(7) 太陽の表面で、まわりより温度が低いために黒く見える部分。

(8) 太陽の表面からふき出す炎のようなガスの動き。

(9) 太陽の外側に広がる、100 万℃以上の高温のガスの層。

## 4　太陽系と宇宙　　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 太陽系の 8 つの惑星を、太陽に近い順にすべて答えなさい。

(2) 水星・金星・地球・火星のように小さくて密度が大きい惑星。

(3) 惑星のまわりを公転する天体。

(4) 細長いだ円軌道で太陽に近づくと尾ができる天体。

(5) 太陽と地球の距離をもとにした単位。

(6) 太陽系がふくまれる、約 2000 億個の恒星の集団。

# A 問題　28　地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙　選択・穴うめ問題・南中高度の計算

| 氏名 | 得点　　／100 | **目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 季節が生じる理由を完成させなさい。

地球が(①　　)を傾けたまま(②　　)しているから。

(2) 夏に気温が高くなる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 南中高度が低く昼が短い　イ 自転が速くなる　ウ 太陽との距離が近い　エ 南中高度が高く昼が長い

(3) 月が満ち欠けして見える理由を完成させなさい。

月は(①　　)を反射して光り、地球のまわりを(②　　)するから。

(4) 日食が新月のときにしか起こらない理由はどれか。　　答え(　　)

ア 地球が太陽と月の間にある　イ 月が太陽の向こうにある　ウ 月が光を出さない　エ 月が太陽と地球の間にある

(5) 日食や月食が毎月起こらない理由を完成させなさい。

月の公転面が少し(①　　)いて、ふつうは(②　　)に並ばないから。

(6) 金星が真夜中に見えない理由はどれか。　　答え(　　)

ア とても小さい　イ 自分で光を出さない　ウ 地球より内側を公転する　エ 地球より外側を公転する

(7) 金星の見かけの大きさが変わる理由を完成させなさい。

金星と地球の(　　)が、公転によって変わるから。

(8) 太陽の黒点が黒く見える理由はどれか。　　答え(　　)

ア まわりより温度が低い　イ 地球の雲のかげだから　ウ 太陽にあいた穴だから　エ まわりより温度が高い

(9) 黒点が日がたつと東から西へ移動することからわかることを完成させなさい。

太陽が(　　)していること。

(10) 太陽の観察で、望遠鏡を直接のぞいてはいけない理由はどれか。　　答え(　　)

ア 太陽が遠すぎる　イ 像がさかさまになる　ウ 強い光で目をいためる　エ ピントが合わない

## 6　南中高度の計算　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　　2 点 ×5 = 10 点

北緯 40° の地点で、春分の南中高度は( ① )°、夏至は( ② )°、冬至は( ③ )°。北緯 30° の地点では冬至の南中高度は( ④ )°。冬至の南中高度が 26.6° の地点の緯度は北緯( ⑤ )°。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | | ② | |
| ③ | | ④ | |
| ⑤ | | | |

## 得点の目安

ステップ 1 :一問一答( 1 ～ 4・6 )で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

# A 問題 解答　28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1　地軸の傾きと季節　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地軸は、公転面に垂直な方向から約何度傾いているか。 **23.4°**

(2) 南中高度が 1 年で最も高くなる日。 **夏至**

(3) 昼の長さが 1 年で最も短くなる日。 **冬至**

(4) 太陽が真東からのぼり真西にしずむ日を 2 つ答えなさい。 **春分・秋分**

(5) 北緯 x° の地点の、春分・秋分の南中高度を式で答えなさい。 **90° − x**

(6) 北緯 36° の地点の夏至の南中高度は何度か。 **77.4°**

(7) 夏至の日の出の位置は、真東より北・南のどちら寄りか。 **北寄り**

(8) 季節が生じる原因は、地軸が傾いたまま何をしているからか。 **公転**

(9) 夏に気温が高くなる理由は、南中高度が高く昼が長いことと、光が地面に当たる何が大きいからか。 **角度（垂直に近い）**

## 2　月の満ち欠け・日食と月食　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 月が太陽と同じ方向にあり、見えないときの月。 **新月**

(2) 右半分が光り、夕方に南中する月。 **上弦の月**

(3) 左半分が光り、明け方に南中する月。 **下弦の月**

(4) 真夜中に南中する月。 **満月**

(5) 新月から次の新月までは約何日か。 **約 29.5 日（約 1 か月）**

(6) 三日月は、夕方どの方角の空に見えるか。 **西**

(7) 月が光って見えるのは、何の光を反射しているからか。 **太陽**

(8) 太陽－月－地球の順に一直線に並び、太陽がかくれる現象。 **日食**

(9) 太陽－地球－月の順に一直線に並び、月が地球の影に入る現象。 **月食**

(10) 日食が起こるのは、新月・満月のどちらのときか。 **新月**

(11) 同じ時刻に見える月の位置は、1 日に約何度東へずれるか。 **約 12°**

## 3　金星と太陽　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地球より内側を公転する惑星をまとめて何というか。 **内惑星**

(2) 夕方、西の空に見える金星。 **よいの明星**

(3) 明け方、東の空に見える金星。 **明けの明星**

(4) 金星が真夜中に見えないのは、地球より何側を公転しているからか。 **内側**

(5) 金星が地球に近いとき、大きく見えるか小さく見えるか。 **大きく見える**

(6) 自ら光や熱を出す天体を何というか。 **恒星**

(7) 太陽の表面で、まわりより温度が低いために黒く見える部分。 **黒点**

(8) 太陽の表面からふき出す炎のようなガスの動き。 **プロミネンス（紅炎）**

(9) 太陽の外側に広がる、100 万℃以上の高温のガスの層。 **コロナ**

## 4　太陽系と宇宙　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 太陽系の 8 つの惑星を、太陽に近い順にすべて答えなさい。 **水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星**

(2) 水星・金星・地球・火星のように小さくて密度が大きい惑星。 **地球型惑星**

(3) 惑星のまわりを公転する天体。 **衛星**

(4) 細長いだ円軌道で太陽に近づくと尾ができる天体。 **すい星**

(5) 太陽と地球の距離をもとにした単位。 **天文単位**

(6) 太陽系がふくまれる、約 2000 億個の恒星の集団。 **銀河系（天の川銀河）**

# A 問題 解答　28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

| 氏名 | 得点　／100 | **目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 季節が生じる理由を完成させなさい。

地球が(**地軸**)を傾けたまま(**公転**)しているから。

(2) 夏に気温が高くなる理由はどれか。　答え( **エ** )

ア　南中高度が低く昼が短い　イ　自転が速くなる　ウ　太陽との距離が近い　エ　南中高度が高く昼が長い

(3) 月が満ち欠けして見える理由を完成させなさい。

月は(**太陽の光**)を反射して光り、地球のまわりを(**公転**)するから。

(4) 日食が新月のときにしか起こらない理由はどれか。　答え( **エ** )

ア　地球が太陽と月の間にある　イ　月が太陽の向こうにある　ウ　月が光を出さない　エ　月が太陽と地球の間にある

(5) 日食や月食が毎月起こらない理由を完成させなさい。

月の公転面が少し(**傾いて**)いて、ふつうは(**一直線**)に並ばないから。

(6) 金星が真夜中に見えない理由はどれか。　答え( **ウ** )

ア　とても小さい　イ　自分で光を出さない　ウ　地球より内側を公転する　エ　地球より外側を公転する

(7) 金星の見かけの大きさが変わる理由を完成させなさい。

金星と地球の(**距離**)が、公転によって変わるから。

(8) 太陽の黒点が黒く見える理由はどれか。　答え( **ア** )

ア　まわりより温度が低い　イ　地球の雲のかげだから　ウ　太陽にあいた穴だから　エ　まわりより温度が高い

(9) 黒点が日がたつと東から西へ移動することからわかることを完成させなさい。

太陽が(**自転**)していること。

(10) 太陽の観察で、望遠鏡を直接のぞいてはいけない理由はどれか。　答え( **ウ** )

ア　太陽が遠すぎる　イ　像がさかさまになる　ウ　強い光で目をいためる　エ　ピントが合わない

## 6　南中高度の計算　—①～⑤にあてはまる数を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

北緯 40° の地点で、春分の南中高度は( ① )°、夏至は( ② )°、冬至は( ③ )°。北緯 30° の地点では冬至の南中高度は( ④ )°。冬至の南中高度が 26.6° の地点の緯度は北緯( ⑤ )°。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | **50** | ② | **73.4** |
| ③ | **26.6** | ④ | **36.6** |
| ⑤ | **40** | | |

## 得点の目安

ステップ 1 :一問一答( 1 ～ 4・6 )で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上